Pandas кітапханасы арқылы CSV файлдарымен жұмыс істеу

Python 3.11 • Console Output

Деректер жиынтығы: computer_tech_catalog_kz_v2.csv (600 жол, 11 баған)

1. Менің CSV файлым туралы жалпы мәлімет (computer_tech_catalog_kz_v2.csv)

Бұл практикалық жұмыста **«computer_tech_catalog_kz_v2.csv»** деректер жиынтығы қолданылды. Файлда Қазақстанның **15 қаласындағы** қоймаларда сақталған компьютерлік техника мен құрылғылардың (**Комплектующие, Мониторы, Клавиатуры, Мыши, Ноутбуки**) каталогы, АҚШ долларындағы бағасы (**Цена_USD**), қоймадағы саны, кепілдік мерзімі және жеткізу мәртебесі жинақталған. Барлығы **600 жазба** және **11 баған** бар:

№	Баған атауы	Мағынасы мен сипаттамасы	Деректер типі	Мәндер мысалы
1	ID	Тауардың бірегей коды (артикулы)	str (мәтін)	TECH-10001 .. TECH-10600
2	Наименование	Компьютерлік техниканың толық атауы	str (мәтін)	SSD накопитель Samsung 980 PRO 1TB, Монитор LG...
3	Категория	Техника санаты (5 санат)	str (санаттық)	Комплектующие, Мониторы, Клавиатуры, Мыши, Ноутбуки
4	Бренд	Өндіруші компания (9 бренд)	str (санаттық)	Samsung, LG, Logitech, NVIDIA, Razer, Apple, Dell, ASUS, Intel
5	Город_склада	Қойма орналасқан Қазақстан қаласы (15 қала)	str (санаттық)	Алматы, Астана, Шымкент, Караганда, Актобе, Уральск...
6	Цена_USD	Тауардың бағасы (АҚШ долларымен, USD)	float64 (сандық)	55.00 – 1997.24 (орташа: 1027.25 USD)
7	Количество_на_складе	Қоймадағы қалдық саны (дана)	int64 (сандық)	0 – 80 дана (орташа: 41.24)
8	Гарантия_мес	Кепілдік мерзімі (аймен)	int64 (сандық)	12, 24, 36, 60 ай (орташа: 32.02)
9	Рейтинг	Тауардың рейтингі / белгісі	str (мәтін)	4.0, 5.0, 04.янв, 04.май...
10	Статус	Қоймадағы қолжетімділік мәртебесі	str (санаттық)	В наличии, Распродано, Ожидается
11	Дата_поставки	Қоймаға жеткізілген күні	str (күн)	13.07.2026, 29.07.2026...

1-бөлім. Деректерді бастапқы зерттеу (1–5 тапсырмалар)

1. Өзіңіздің CSV файлыңызды жүктеп, алғашқы 10 жолын экранға шығарыңыз. `read_csv(), head()`

baha_analysis.py — Тапсырма #1 (Python код)

```
import pandas as pd
import numpy as np

# CSV файлды жүктеу
df = pd.read_csv("computer_tech_catalog_kz_v2.csv", sep=';')

# 1. Алғашқы 10 жолды шығару
print("--- 1 ---")
print(df.head(10))
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 1 ---
         ID                        Наименование      Категория     Бренд   Город_склада  Цена_USD  Количество_на_складе  Гарантия_мес Рейтинг      Статус Дата_поставки
0  TECH-10001  SSD накопитель Samsung 980 PRO 1TB  Комплектующие   Samsung         Алматы   1496.02                    31            24  04.янв   В наличии    13.07.2026
1  TECH-10002            Монитор 34" LG UltraWide       Мониторы        LG         Алматы    108.10                    27            24  04.май   В наличии    29.07.2026
2  TECH-10003   Клавиатура Logitech MX Mechanical     Клавиатуры  Logitech      Караганда    925.96                    35            12  04.авг   В наличии    09.03.2026
3  TECH-10004    Мышь Logitech G Pro X Superlight          Мыши  Logitech        Шымкент    469.86                    43            12  04.янв   В наличии    03.01.2026
4  TECH-10005    Мышь Logitech G Pro X Superlight          Мыши  Logitech        Уральск    134.73                    58            12      5.0  Распродано    22.03.2025
5  TECH-10006    Видеокарта NVIDIA RTX 4070 Super  Комплектующие    NVIDIA  Петропавловск   1275.85                    46            24  04.июл   В наличии    22.08.2025
6  TECH-10007      Клавиатура Razer BlackWidow V4     Клавиатуры     Razer  Петропавловск    503.94                    12            60  04.мар   Ожидается    16.06.2025
7  TECH-10008    Мышь Logitech G Pro X Superlight          Мыши  Logitech      Караганда   1356.84                     9            24  04.май   В наличии    17.06.2025
8  TECH-10009     Ноутбук Apple MacBook Pro 14 M3       Ноутбуки     Apple         Актобе   1979.57                    71            24  04.июл   В наличии    23.08.2025
9  TECH-10010           Монитор 24" Dell P-Series       Мониторы      Dell       Павлодар    572.09                    27            36  04.фев  Распродано    10.02.2026
```

Түсіндірме:
• pd.read_csv('computer_tech_catalog_kz_v2.csv', sep=';') функциясы нүктелі үтірмен (;) бөлінген CSV файлды оқып, DataFrame кестесіне жүктейді.
• df.head(10) әдісі кестенің алғашқы 10 жолын (0-ден 9-ға дейінгі индекстерді) экранға шығарады.
CSV бойынша талдау: Кестеде компьютерлік техника каталогының 11 бағаны (ID, Наименование, Категория, Бренд, Город_склада, Цена_USD, Количество_на_складе, Гарантия_мес, Рейтинг, Статус, Дата_поставки) бар екені көрінеді.

2. Жолдар мен бағандардың санын анықтап, баған атауларын шығарыңыз. `shape, columns`

baha_analysis.py — Тапсырма #2 (Python код)

```
# 2. Жолдар мен бағандардың санын анықтау
print("--- 2 ---")
print("Өлшемі (жол, баған):", df.shape)
print("Бағандар:", df.columns.tolist())
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 2 ---
Өлшемі (жол, баған): (600, 11)
Бағандар: ['ID', 'Наименование', 'Категория', 'Бренд', 'Город_склада', 'Цена_USD', 'Количество_на_складе', 'Гарантия_мес', 'Рейтинг', 'Статус', 'Дата_поставки']
```

Түсіндірме:
• df.shape атрибуты кестенің өлшемін (600, 11) кортежі ретінде көрсетті — яғни деректер жиынында 600 жол (тауар) және 11 баған бар.
• df.columns.tolist() әдісі барлық 11 бағанның атауларын тізім түрінде шығарды.

3. Деректер типтерін және әр бағандағы бос емес мәндердің санын анықтаңыз. `info(), count()`

baha_analysis.py — Тапсырма #3 (Python код)

```
# 3. Деректер типтері және бос емес мәндер саны
print("--- 3 ---")
df.info()
print("\nБос емес мәндер саны:")
print(df.count())
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 3 ---
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 600 entries, 0 to 599
Data columns (total 11 columns):
 #   Column               Non-Null Count  Dtype
---  ------               --------------  -----
 0   ID                   600 non-null    str
 1   Наименование         600 non-null    str
 2   Категория            600 non-null    str
 3   Бренд                600 non-null    str
 4   Город_склада         600 non-null    str
 5   Цена_USD             600 non-null    float64
 6   Количество_на_складе 600 non-null    int64
 7   Гарантия_мес         600 non-null    int64
 8   Рейтинг              600 non-null    str
 9   Статус               600 non-null    str
 10  Дата_поставки        600 non-null    str
dtypes: float64(1), int64(2), str(8)
memory usage: 51.7 KB

Бос емес мәндер саны:
ID                     600
Наименование           600
Категория              600
Бренд                  600
Город_склада           600
Цена_USD               600
Количество_на_складе   600
Гарантия_мес           600
Рейтинг                600
Статус                 600
Дата_поставки          600
dtype: int64
```

Түсіндірме:
• df.info() кесте бағандарының деректер типтерін және жад көлемін көрсетеді: Цена_USD бағаны — нақты сандық (float64), Количество_на_складе және Гарантия_мес — бүтін сандық (int64), ал қалған 8 баған — мәтіндік (str/object).
• df.count() әдісі әр бағанда 600 бос емес мән бар екенін растады.

4. Сандық бағандардың негізгі статистикалық сипаттамаларын алыңыз. `describe()`

baha_analysis.py — Тапсырма #4 (Python код)

```
# 4. Сандық бағандардың статистикалық сипаттамалары
print("--- 4 ---")
print(df.describe())
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 4 ---
          Цена_USD  Количество_на_складе  Гарантия_мес
count   600.000000            600.000000    600.000000
mean   1027.249900             41.243333     32.020000
std     572.268098             23.197723     17.534881
min      55.000000              0.000000     12.000000
25%     547.072500             21.000000     12.000000
50%    1044.465000             41.000000     24.000000
75%    1521.737500             62.000000     36.000000
max    1997.240000             80.000000     60.000000
```

Түсіндірме:
• df.describe() әдісі 3 сандық бағаң (Цена_USD, Количество_на_складе, Гарантия_мес) бойынша негізгі статистиканы есептеді.
CSV бойынша талдау: Тауарлардың орташа бағасы 1027.25 USD (ең арзаны — 55.00 USD, ең қымбаты — 1997.24 USD). Қоймадағы орташа тауар саны — 41.24 дана (0-ден 80-ге дейін), ал орташа кепілдік мерзімі — 32.02 ай (12 айдан 60 айға дейін).

5. Әр бағандағы бірегей мәндердің санын анықтаңыз.

`nunique(), unique()`

baha_analysis.py — Тапсырма #5 (Python код)

```
# 5. Әр бағандағы бірегей мәндердің санын анықтау
print("--- 5 ---")
print(df.nunique())
print("\nКатегория бірегей мәндері:", df["Категория"].unique())
print("Статус бірегей мәндері:", df["Статус"].unique())
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 5 ---
ID                   600
Наименование          23
Категория              5
Бренд                  9
Город_склада          15
Цена_USD             599
Количество_на_складе  81
Гарантия_мес           4
Рейтинг               11
Статус                 3
Дата_поставки        379
dtype: int64

Категория бірегей мәндері: <StringArray>
['Комплектующие', 'Мониторы', 'Клавиатуры', 'Мыши', 'Ноутбуки']
Length: 5, dtype: str
Статус бірегей мәндері: <StringArray>
['В наличии', 'Распродано', 'Ожидается']
Length: 3, dtype: str
```

Түсіндірме:
• df.nunique() әр бағанда неше бірегей мән бар екенін көрсетеді, ал unique() сол бірегей мәндердің тізімін шығарады. CSV бойынша талдау: Каталогта 600 бірегей ID, 23 түрлі тауар атауы, 5 категория (Комплектующие, Мониторы, Клавиатуры, Мыши, Ноутбуки), 9 бренд, 15 қала, 4 кепілдік мерзімі (12, 24, 36, 60 ай) және 3 статус (В наличии, Распродано, Ожидается) бар.

2-бөлім. Деректерді тазалау және алдын ала өңдеу (6–10 тапсырмалар)

6. Бос мәндерді тауып, әр бағандағы олардың санын есептеңіз.

`isnull(), sum()`

baha_analysis.py — Тапсырма #6 (Python код)

```
# 6. Бос мәндерді анықтау
print("--- 6 ---")
print(df.isnull().sum())
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 6 ---
ID                   0
Наименование         0
Категория            0
Бренд                0
Город_склада         0
Цена_USD             0
Количество_на_складе 0
Гарантия_мес         0
Рейтинг              0
Статус               0
Дата_поставки        0
dtype: int64
```

Түсіндірме:
• df.isnull().sum() әдісі әр бағандағы бос (NaN) мәндер санын есептейді.
CSV бойынша талдау: Барлық 11 бағанда да бос мәндер саны 0-ге тең, яғни каталогтағы барлық жазбалар толық толтырылған.

7. Бос мәндерді жою немесе тиісті әдіспен толтыру. `dropna(), fillna()`

baha_analysis.py — Тапсырма #7 (Python код)

```python
# 7. Бос мәндерді жою немесе тиісті әдіспен толтыру
print("--- 7 ---")
print("Бос мәндер саны:")
print(df.isnull().sum())

# 1. Бос мәндерді 0 санымен толтыру
df = df.fillna(0)
print("\nfillna() қолданғаннан кейін:")
print(df.isnull().sum())

# 2. Бос мәндері бар жолдарды жою
df = df.dropna()
print("\nТазартылғаннан кейінгі жолдар саны:", len(df))
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 7 ---
Бос мәндер саны:
ID                    0
Наименование          0
Категория             0
Бренд                 0
Город_склада          0
Цена_USD              0
Количество_на_складе  0
Гарантия_мес          0
Рейтинг               0
Статус                0
Дата_поставки         0
dtype: int64

fillna() қолданғаннан кейін:
ID                    0
Наименование          0
Категория             0
Бренд                 0
Город_склада          0
Цена_USD              0
Количество_на_складе  0
Гарантия_мес          0
Рейтинг               0
Статус                0
Дата_поставки         0
dtype: int64

Тазартылғаннан кейінгі жолдар саны: 600
```

Түсіндірме:
• df.fillna(0) бос ұяшықтарды 0 мәнімен толтырады, ал df.dropna() бос мәндері бар жолдарды кестеден өшіреді. CSV бойынша талдау: Деректерде бос мәндер болмағандықтан, тазалаудан кейін де барлық 600 жол өзгеріссіз сақталды.

8. Қайталанатын жолдарды анықтап, оларды жойыңыз. `duplicated(), drop_duplicates()`

baha_analysis.py — Тапсырма #8 (Python код)

```python
# 8. Қайталанатын жолдарды анықтау және жою
print("--- 8 ---")
print("Қайталанатын жолдар саны:", df.duplicated().sum())
df = df.drop_duplicates()
print("drop_duplicates() кейінгі өлшем:", df.shape)
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 8 ---
Қайталанатын жолдар саны: 0
drop_duplicates() кейінгі өлшем: (600, 11)
```

Түсіндірме:
• df.duplicated().sum() қайталанатын дубликат жолдар санын тексереді (нәтиже: 0).
• df.drop_duplicates() дубликаттарды жояды, нәтижесінде кесте өлшемі (600, 11) күйінде қалды.

9. Бір немесе бірнеше бағанның деректер типін өзгертіңіз. `astype(), to_numeric()`

baha_analysis.py — Тапсырма #9 (Python код)

```
# 9. Бір немесе бірнеше бағанның дерек типін өзгерту
print("--- 9 ---")
df['Цена_USD'] = pd.to_numeric(df['Цена_USD'], errors='coerce')
df['Количество_на_складе'] = df['Количество_на_складе'].astype(int)
print("Цена_USD типі:", df['Цена_USD'].dtype)
print("Количество_на_складе типі:", df['Количество_на_складе'].dtype)
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 9 ---
Цена_USD типі: float64
Количество_на_складе типі: int64
```

Түсіндірме:
• pd.to_numeric() функциясы 'Цена_USD' бағанын сандық float64 типіне келтіреді, ал astype(int) 'Количество_на_складе' бағанын бүтін сандық int64 типіне ауыстырады.

10. Бағандардың атауларын өзгерту және қажетсіз бағандарды жою. `rename(), drop()`

baha_analysis.py — Тапсырма #10 (Python код)

```
# 10. Бағандардың атауларын өзгерту және қажетсіз бағандарды жою
print("--- 10 ---")
df = df.rename(columns={'№': 'ID'})
df = df.drop(columns=['ID'])
print(df.columns)
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 10 ---
Index(['Наименование', 'Категория', 'Бренд', 'Город_склада', 'Цена_USD', 'Количество_на_складе', 'Гарантия_мес', 'Рейтинг', 'Статус', 'Дата_поставки'], dtype='str')
```

Түсіндірме:
• rename() әдісі баған атауын өзгертеді, ал drop(columns=['ID']) талдауға қажетсіз 'ID' бағанын кестеден жояды. CSV бойынша талдау: 'ID' бағаны өшірілгеннен кейін кестеде 10 негізгі баған қалды.

3-бөлім. Деректерді сүзгілеу және сұрыптау (11–15 тапсырмалар)

11. Сандық көрсеткіші (Цена_USD) орташа мәннен жоғары жолдарды таңдаңыз. `Шарттар, mean()`

baha_analysis.py — Тапсырма #11 (Python код)

```
# 11. Орташа бағадан жоғары тауарларды таңдау
print("--- 11 ---")
mean_price = df['Цена_USD'].mean()
print("Орташа баға:", mean_price)
print("Орташа бағадан жоғары тауарлар саны:", len(df[df['Цена_USD'] > mean_price]))
print(df[df['Цена_USD'] > mean_price].head())
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 11 ---
Орташа баға: 1027.2498999999998
Орташа бағадан жоғары тауарлар саны: 304
                      Наименование      Категория     Бренд  Город_склада  Цена_USD  Количество_на_складе  Гарантия_мес Рейтинг     Статус Дата_поставки
0   SSD накопитель Samsung 980 PRO 1TB  Комплектующие   Samsung        Алматы   1496.02                    31            24  04.янв  В наличии    13.07.2026
5     Видеокарта NVIDIA RTX 4070 Super  Комплектующие    NVIDIA  Петропавловск   1275.85                    46            24  04.июл  В наличии    22.08.2025
7     Мышь Logitech G Pro X Superlight           Мыши   Logitech      Караганда   1356.84                     9            24  04.май  В наличии    17.06.2025
8      Ноутбук Apple MacBook Pro 14 M3       Ноутбуки      Apple         Актобе   1979.57                    71            24  04.июл  В наличии    23.08.2025
11        Ноутбук ASUS Zenbook 14 OLED       Ноутбуки       ASUS      Караганда   1994.79                    17            60  04.янв  В наличии    23.04.2025
```

Түсіндірме:
• df['Цена_USD'].mean() арқылы тауарлардың орташа бағасы есептелді — 1027.25 USD.
• df[df['Цена_USD'] > mean_price] шарты арқылы бағасы 1027.25 USD-ден қымбат 304 тауар іріктеліп алынды.

12. Екі немесе одан да көп шартқа сәйкес келетін жазбаларды іріктеңіз.

`loc[], логикалық операторлар (&, |)`

baha_analysis.py — Тапсырма #12 (Python код)

```
# 12. Екі шарт бойынша мәліметтерді іріктеу
print("--- 12 ---")
filtered = df.loc[
    (df['Цена_USD'] > mean_price) &
    (df['Город_склада'] == 'Алматы')
]
print("Табылған жазбалар саны:", len(filtered))
print(filtered.head())
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 12 ---
Табылған жазбалар саны: 22
                    Наименование      Категория    Бренд Город_склада  Цена_USD  Количество_на_складе  Гарантия_мес Рейтинг     Статус Дата_поставки
0    SSD накопитель Samsung 980 PRO 1TB  Комплектующие  Samsung       Алматы   1496.02                    31            24  04.янв  В наличии    13.07.2026
25       Видеокарта NVIDIA RTX 4060 Ti  Комплектующие   NVIDIA       Алматы   1321.68                    69            12     5.0  В наличии    20.06.2025
29       Видеокарта NVIDIA RTX 4060 Ti  Комплектующие   NVIDIA       Алматы   1923.52                    10            24  04.янв  В наличии    29.08.2025
71    Видеокарта NVIDIA RTX 4070 Super  Комплектующие   NVIDIA       Алматы   1706.67                    62            12  04.апр  Ожидается    16.04.2026
105   Видеокарта NVIDIA RTX 4070 Super  Комплектующие   NVIDIA       Алматы   1458.77                    52            24  04.янв  Ожидается    13.12.2025
```

Түсіндірме:
• df.loc[] және логикалық & (ЖӘНЕ) операторы арқылы екі шарт бір мезгілде тексерілді: бағасы орташа мәннен жоғары (Цена_USD > 1027.25) ЖӘНЕ қоймасы Алматы қаласында орналасқан (Город_склада == 'Алматы').
CSV бойынша талдау: Осы екі шартқа сәйкес келетін 22 тауар табылды.

13. Таңдалған көрсеткіш бойынша ең үлкен мәндері бар 10 жазбаны табыңыз.

`nlargest()`

baha_analysis.py — Тапсырма #13 (Python код)

```
# 13. Ең қымбат 10 тауарды табу
print("--- 13 ---")
print(df.nlargest(10, 'Цена_USD'))
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 13 ---
                        Наименование      Категория     Бренд Город_склада  Цена_USD  Количество_на_складе  Гарантия_мес Рейтинг      Статус Дата_поставки
133  SSD накопитель Samsung 980 PRO 1TB  Комплектующие   Samsung       Алматы   1997.24                    51            60  04.июл  Распродано    31.03.2026
591   Монитор 34" Dell Alienware Curved       Мониторы      Dell     Костанай   1994.87                    57            12  04.фев   Ожидается    08.02.2026
11         Ноутбук ASUS Zenbook 14 OLED       Ноутбуки      ASUS    Караганда   1994.79                    17            60  04.янв   В наличии    23.04.2025
428      Процессор Intel Core i5-13400F  Комплектующие     Intel    Кызылорда   1989.63                    13            12     4.0   В наличии    03.03.2026
84     Монитор 27" ASUS ROG Swift 240Hz       Мониторы      ASUS       Астана   1988.14                    15            60  04.июн   В наличии    20.06.2026
247  SSD накопитель Samsung 990 PRO 2TB  Комплектующие   Samsung        Тараз   1986.07                    48            60  04.сен  Распродано    20.01.2026
278  SSD накопитель Samsung 990 PRO 2TB  Комплектующие   Samsung      Уральск   1985.54                    62            24  04.апр  Распродано    19.03.2026
8       Ноутбук Apple MacBook Pro 14 M3       Ноутбуки     Apple      Актобе   1979.57                    71            24  04.июл   В наличии    23.08.2025
419   Клавиатура Logitech MX Mechanical     Клавиатуры  Logitech     Павлодар   1975.02                    58            24  04.мар   В наличии    24.03.2025
420     Ноутбук Apple MacBook Pro 14 M3       Ноутбуки     Apple       Атырау   1973.95                    40            12     4.0   Ожидается    03.08.2025
```

Түсіндірме:
• df.nlargest(10, 'Цена_USD') әдісі бағасы ең қымбат ТОП-10 тауарды шығарды.
CSV бойынша талдау: Каталогтағы ең қымбат тауар — бағасы 1997.24 USD тұратын 'SSD накопитель Samsung 980 PRO 1TB' (Алматы қоймасы), екінші орында — 1994.87 USD тұратын 'Монитор 34" Dell Alienware Curved' (Костанай қоймасы).

14. Ең кіші мәндері бар 5 жазбаны табыңыз. `nsmallest()`

baha_analysis.py — Тапсырма #14 (Python код)

```
# 14. Ең арзан 5 тауарды табу
print("--- 14 ---")
print(df.nsmallest(5, 'Цена_USD'))
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 14 ---
                        Наименование      Категория     Бренд      Город_склада  Цена_USD  Количество_на_складе  Гарантия_мес Рейтинг      Статус Дата_поставки
101    Мышь Logitech G Pro X Superlight           Мыши  Logitech     Петропавловск     55.00                    38            60  04.сен  Распродано    06.07.2026
433     Ноутбук Apple MacBook Pro 14 M3       Ноутбуки     Apple         Караганда     55.34                    11            12  04.авг  Распродано    02.06.2025
245        Ноутбук ASUS Zenbook 14 OLED       Ноутбуки      ASUS     Петропавловск     55.88                    27            12     4.0   Ожидается    07.03.2025
249         Монитор 24" ASUS TUF Gaming       Мониторы      ASUS     Петропавловск     56.77                     2            36  04.май  Распродано    29.06.2026
453  SSD накопитель Samsung 980 PRO 1TB  Комплектующие   Samsung  Усть-Каменогорск     58.46                     6            60  04.авг  Распродано    05.06.2026
```

Түсіндірме:
• df.nsmallest(5, 'Цена_USD') әдісі каталогтағы ең арзан 5 тауарды таңдады.
CSV бойынша талдау: Ең төменгі баға — 55.00 USD ('Мышь Logitech G Pro X Superlight', Петропавловск қоймасы). Келесі арзан тауарлардың бағасы 55.34 USD және 55.88 USD.

15. Деректерді бір немесе бірнеше баған бойынша сұрыптаңыз. `sort_values()`

baha_analysis.py — Тапсырма #15 (Python код)

```
# 15. Баға және қоймадағы саны бойынша сұрыптау
print("--- 15 ---")
print(df.sort_values(
    by=['Цена_USD', 'Количество_на_складе'],
    ascending=[False, True]
).head(10))
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 15 ---
                        Наименование      Категория     Бренд Город_склада  Цена_USD  Количество_на_складе  Гарантия_мес Рейтинг      Статус Дата_поставки
133  SSD накопитель Samsung 980 PRO 1TB  Комплектующие   Samsung       Алматы   1997.24                    51            60  04.июл  Распродано    31.03.2026
591   Монитор 34" Dell Alienware Curved       Мониторы      Dell     Костанай   1994.87                    57            12  04.фев   Ожидается    08.02.2026
11         Ноутбук ASUS Zenbook 14 OLED       Ноутбуки      ASUS    Караганда   1994.79                    17            60  04.янв   В наличии    23.04.2025
428      Процессор Intel Core i5-13400F  Комплектующие     Intel    Кызылорда   1989.63                    13            12     4.0   В наличии    03.03.2026
84     Монитор 27" ASUS ROG Swift 240Hz       Мониторы      ASUS       Астана   1988.14                    15            60  04.июн   В наличии    20.06.2026
247  SSD накопитель Samsung 990 PRO 2TB  Комплектующие   Samsung        Тараз   1986.07                    48            60  04.сен  Распродано    20.01.2026
278  SSD накопитель Samsung 990 PRO 2TB  Комплектующие   Samsung      Уральск   1985.54                    62            24  04.апр  Распродано    19.03.2026
8       Ноутбук Apple MacBook Pro 14 M3       Ноутбуки     Apple       Актобе   1979.57                    71            24  04.июл   В наличии    23.08.2025
419   Клавиатура Logitech MX Mechanical     Клавиатуры  Logitech     Павлодар   1975.02                    58            24  04.мар   В наличии    24.03.2025
420     Ноутбук Apple MacBook Pro 14 M3       Ноутбуки     Apple       Атырау   1973.95                    40            12     4.0   Ожидается    03.08.2025
```

Түсіндірме:
• sort_values(by=['Цена_USD', 'Количество_на_складе'], ascending=[False, True]) деректерді алдымен бағасы бойынша кему ретімен (қымбаттан арзанға), ал бағасы бірдей болса қоймадағы саны бойынша өсу ретімен сұрыптайды.

4-бөлім. Статистикалық талдау (16–20 тапсырмалар)

16. Сандық көрсеткіштердің орташа мәнін, медианасын, минимумын және максимумын есептеңіз.

`mean(), median(), min(), max()`

baha_analysis.py — Тапсырма #16 (Python код)

```python
# 16. Орташа мән, медиана, минимум және максимум
print("--- 16 ---")
print("Орташа мән (mean):")
print(df.mean(numeric_only=True))

print("\nМедиана (median):")
print(df.median(numeric_only=True))

print("\nМинимум (min):")
print(df.min(numeric_only=True))

print("\nМаксимум (max):")
print(df.max(numeric_only=True))
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 16 ---
Орташа мән (mean):
Цена_USD               1027.249900
Количество_на_складе     41.243333
Гарантия_мес             32.020000
dtype: float64

Медиана (median):
Цена_USD               1044.465
Количество_на_складе     41.000
Гарантия_мес             24.000
dtype: float64

Минимум (min):
Цена_USD               55.0
Количество_на_складе    0.0
Гарантия_мес           12.0
dtype: float64

Максимум (max):
Цена_USD               1997.24
Количество_на_складе     80.00
Гарантия_мес             60.00
dtype: float64
```

Түсіндірме:
• mean(), median(), min(), max() функциялары numeric_only=True параметрімен барлық сандық бағандар үшін есептелді.
CSV бойынша талдау: Цена_USD орташа мәні — 1027.25 USD, медианасы — 1044.465 USD, минимумы — 55.0 USD, максимумы — 1997.24 USD. Қоймадағы санының орташасы — 41.24, медианасы — 41.0.

17. Стандартты ауытқу мен дисперсияны есептеңіз.

`std(), var()`

baha_analysis.py — Тапсырма #17 (Python код)

```python
# 17. Стандартты ауытқу және дисперсия
print("--- 17 ---")
print("Стандартты ауытқу (std):")
print(df.std(numeric_only=True))

print("\nДисперсия (var):")
print(df.var(numeric_only=True))
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 17 ---
Стандартты ауытқу (std):
Цена_USD               572.268098
Количество_на_складе    23.197723
Гарантия_мес            17.534881
dtype: float64

Дисперсия (var):
Цена_USD               327490.775609
Количество_на_складе      538.134346
Гарантия_мес              307.472053
dtype: float64
```

Түсіндірме:
• std() және var() функциялары сандық көрсеткіштердің орташа мәннен ауытқу деңгейін көрсетеді.
CSV бойынша талдау: Цена_USD бойынша стандартты ауытқу 572.27 USD (дисперсиясы 327490.78), Количество_на_складе бойынша std = 23.20 дана, ал Гарантия_мес бойынша std = 17.53 ай.

18. Таңдалған көрсеткіштің 25, 50 және 75-процентильдерін табыңыз. `quantile()`

baha_analysis.py — Тапсырма #18 (Python код)

```
# 18. 25, 50 және 75 процентильдерін табу
print("--- 18 ---")
print(df['Цена_USD'].quantile([0.25, 0.50, 0.75]))
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 18 ---
0.25     547.0725
0.50    1044.4650
0.75    1521.7375
Name: Цена_USD, dtype: float64
```

Түсіндірме:
• df['Цена_USD'].quantile([0.25, 0.50, 0.75]) бағалардың квартильдік шектерін есептеді.
CSV бойынша талдау: Тауарлардың 25%-ы 547.07 USD-ден арзан, 50%-ы (медиана) 1044.47 USD-ден төмен, ал 75%-ы 1521.74 USD-ден аспайды.

19. Ең жиі кездесетін мәнді анықтаңыз. `mode(), value_counts()`

baha_analysis.py — Тапсырма #19 (Python код)

```
# 19. Ең жиі кездесетін мәнді анықтау
print("--- 19 ---")
print("Мода (тауар атауы):")
print(df['Наименование'].mode())

print("\nЖиіліктер кестесі:")
print(df['Наименование'].value_counts().head())
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 19 ---
Мода (тауар атауы):
0    SSD накопитель Samsung 990 PRO 2TB
Name: Наименование, dtype: str

Жиіліктер кестесі:
Наименование
SSD накопитель Samsung 990 PRO 2TB    41
Видеокарта NVIDIA RTX 4070 Super      35
Видеокарта NVIDIA RTX 4060 Ti         35
Мышь Logitech MX Master 3S            33
Ноутбук Apple MacBook Pro 14 M3       32
Name: count, dtype: int64
```

Түсіндірме:
• mode() ең жиі кездесетін тауар атауын табады, ал value_counts() әр тауардың каталогта неше рет кездесетінін санайды.
CSV бойынша талдау: Каталогта ең көп кездесетін тауар — 'SSD накопитель Samsung 990 PRO 2TB' (41 рет), екінші орында — 'Видеокарта NVIDIA RTX 4070 Super' (35 рет) және 'Видеокарта NVIDIA RTX 4060 Ti' (35 рет).

20. Екі немесе бірнеше сандық баған арасындағы корреляцияны зерттеңіз. `corr()`

baha_analysis.py — Тапсырма #20 (Python код)

```
# 20. Сандық бағандар арасындағы корреляция
print("--- 20 ---")
print(df.corr(numeric_only=True).round(3))
```

>>> Терминал нәтижесі (Python Console Output):

```
--- 20 ---
                   Цена_USD  Количество_на_складе  Гарантия_мес
Цена_USD              1.00                 0.040        -0.010
Количество_на_складе  0.04                 1.000         0.039
Гарантия_мес         -0.01                 0.039         1.000
```

Түсіндірме:
• df.corr(numeric_only=True) сандық бағандар арасындағы Пирсон корреляция матрицасын есептейді.
CSV бойынша талдау: Цена_USD, Количество_на_складе және Гарантия_мес бағандары арасындағы корреляция коэффициенттері 0-ге жақын (0.040, -0.010, 0.039). Бұл тауардың бағасы оның қоймадағы санына немесе кепілдік мерзіміне тәуелді емес екенін көрсетеді.

Қосымша: computer_tech_catalog_kz_v2.csv деректер кестесі (2 беттік үлгі — 1–48 жазбалар)

Төменде «computer_tech_catalog_kz_v2.csv» файлының барлық 11 бағанын қамтитын 2 беттік деректер кестесі берілген:

ID	Наименование	Категория	Бренд	Город_склада	Цена_USD	Количество_на_складе	Гарантия_мес	Рейтинг	Статус	Дата_поставки
TECH-10001	SSD накопитель Samsung 980 PRO 1TB	Комплектующие	Samsung	Алматы	1496.02	31	24	04.янв	В наличии	13.07.2026
TECH-10002	Монитор 34" LG UltraWide	Мониторы	LG	Алматы	108.1	27	24	04.май	В наличии	29.07.2026
TECH-10003	Клавиатура Logitech MX Mechanical	Клавиатуры	Logitech	Караганда	925.96	35	12	04.авг	В наличии	09.03.2026
TECH-10004	Мышь Logitech G Pro X Superlight	Мыши	Logitech	Шымкент	469.86	43	12	04.янв	В наличии	03.01.2026
TECH-10005	Мышь Logitech G Pro X Superlight	Мыши	Logitech	Уральск	134.73	58	12	5.0	Распродано	22.03.2025
TECH-10006	Видеокарта NVIDIA RTX 4070 Super	Комплектующие	NVIDIA	Петропавловск	1275.85	46	24	04.июл	В наличии	22.08.2025
TECH-10007	Клавиатура Razer BlackWidow V4	Клавиатуры	Razer	Петропавловск	503.94	12	60	04.мар	Ожидается	16.06.2025
TECH-10008	Мышь Logitech G Pro X Superlight	Мыши	Logitech	Караганда	1356.84	9	24	04.май	В наличии	17.06.2025
TECH-10009	Ноутбук Apple MacBook Pro 14 M3	Ноутбуки	Apple	Актобе	1979.57	71	24	04.июл	В наличии	23.08.2025
TECH-10010	Монитор 24" Dell P-Series	Мониторы	Dell	Павлодар	572.09	27	36	04.фев	Распродано	10.02.2026
TECH-10011	SSD накопитель Samsung 990 PRO 2TB	Комплектующие	Samsung	Шымкент	566.52	31	36	04.июл	Распродано	21.08.2026
TECH-10012	Ноутбук ASUS Zenbook 14 OLED	Ноутбуки	ASUS	Караганда	1994.79	17	60	04.янв	В наличии	23.04.2025
TECH-10013	Монитор 24" ASUS TUF Gaming	Мониторы	ASUS	Уральск	1376.94	76	12	04.апр	Распродано	26.06.2026
TECH-10014	Клавиатура Razer BlackWidow V4	Клавиатуры	Razer	Атырау	1455.41	68	36	04.авг	Ожидается	25.04.2025
TECH-10015	Клавиатура Razer Huntsman Mini	Клавиатуры	Razer	Шымкент	934.76	33	24	04.май	В наличии	02.11.2025
TECH-10016	SSD накопитель Samsung 980 PRO 1TB	Комплектующие	Samsung	Шымкент	779.13	20	12	04.июн	Распродано	20.01.2025
TECH-10017	Монитор 34" LG UltraWide	Мониторы	LG	Туркестан	1971.38	39	24	04.янв	В наличии	29.03.2025
TECH-10018	Ноутбук Apple MacBook Air 13 M2	Ноутбуки	Apple	Уральск	1088.78	16	24	04.июл	В наличии	29.09.2025
TECH-10019	Видеокарта NVIDIA RTX 4070 Super	Комплектующие	NVIDIA	Караганда	1861.38	25	36	04.апр	Ожидается	25.03.2026
TECH-10020	Видеокарта NVIDIA RTX 4070 Super	Комплектующие	NVIDIA	Астана	533.42	8	36	4.0	В наличии	14.08.2025
TECH-10021	Монитор 27" Dell UltraSharp	Мониторы	Dell	Костанай	1280.65	29	12	04.сен	Ожидается	14.03.2025
TECH-10022	Видеокарта NVIDIA RTX 4060 Ti	Комплектующие	NVIDIA	Актобе	1354.51	27	24	04.июл	Распродано	06.09.2025
TECH-10023	Ноутбук Apple MacBook Pro 14 M3	Ноутбуки	Apple	Караганда	233.94	55	36	04.апр	Распродано	25.02.2025

ID	Наименование	Категория	Бренд	Город_склада	Цена_USD	Количество_на_складе	Гарантия_мес	Рейтинг	Статус	Дата_поставки
TECH-10024	SSD накопитель Samsung 980 PRO 1TB	Комплектующие	Samsung	Алматы	835.11	43	12	04.фев	В наличии	04.07.2026
TECH-10025	Ноутбук Apple MacBook Air 13 M2	Ноутбуки	Apple	Павлодар	407.8	59	24	04.сен	В наличии	30.03.2026
TECH-10026	Видеокарта NVIDIA RTX 4060 Ti	Комплектующие	NVIDIA	Алматы	1321.68	69	12	5.0	В наличии	20.06.2025
TECH-10027	Ноутбук ASUS Zenbook 14 OLED	Ноутбуки	ASUS	Усть-Каменогорск	466.81	51	12	04.фев	В наличии	04.02.2026
TECH-10028	Клавиатура Razer Huntsman Mini	Клавиатуры	Razer	Актобе	874.86	71	60	04.фев	Ожидается	11.08.2025
TECH-10029	Монитор 34" Dell Alienware Curved	Мониторы	Dell	Костанай	1107.28	40	12	04.янв	Распродано	30.05.2026
TECH-10030	Видеокарта NVIDIA RTX 4060 Ti	Комплектующие	NVIDIA	Алматы	1923.52	10	24	04.янв	В наличии	29.08.2025
TECH-10031	Ноутбук ASUS ROG Strix G16	Ноутбуки	ASUS	Туркестан	1160.87	74	12	04.июн	Распродано	21.08.2026
TECH-10032	Процессор Intel Core i7-14700K	Комплектующие	Intel	Туркестан	558.49	40	24	04.мар	В наличии	04.11.2025
TECH-10033	Ноутбук Apple MacBook Pro 14 M3	Ноутбуки	Apple	Туркестан	1516.14	9	12	04.май	В наличии	17.03.2025
TECH-10034	Видеокарта NVIDIA RTX 4060 Ti	Комплектующие	NVIDIA	Семей	567.14	44	12	04.сен	Ожидается	19.10.2025
TECH-10035	Монитор 27" ASUS ROG Swift 240Hz	Мониторы	ASUS	Петропавловск	1109.28	38	12	04.июл	Ожидается	17.04.2025
TECH-10036	Монитор 27" ASUS ROG Swift 240Hz	Мониторы	ASUS	Астана	1784.94	70	24	04.мар	В наличии	18.12.2025
TECH-10037	Клавиатура Logitech MX Mechanical	Клавиатуры	Logitech	Семей	1002.64	6	12	04.июн	Ожидается	15.02.2025
TECH-10038	Монитор 24" Dell P-Series	Мониторы	Dell	Уральск	305.1	33	24	04.июл	Распродано	29.07.2026
TECH-10039	Монитор 27" Dell UltraSharp	Мониторы	Dell	Астана	1892.85	19	12	04.авг	В наличии	17.03.2026
TECH-10040	Монитор 24" ASUS TUF Gaming	Мониторы	ASUS	Актобе	761.07	5	36	04.фев	В наличии	16.04.2025
TECH-10041	Мышь Logitech G Pro X Superlight	Мыши	Logitech	Кызылорда	1511.48	30	24	5.0	В наличии	27.02.2026
TECH-10042	Монитор 27" Dell UltraSharp	Мониторы	Dell	Костанай	1852.75	52	24	04.мар	В наличии	27.01.2026
TECH-10043	Монитор 24" Dell P-Series	Мониторы	Dell	Караганда	439.17	58	36	04.мар	В наличии	17.08.2025
TECH-10044	Монитор 34" Dell Alienware Curved	Мониторы	Dell	Караганда	827.01	35	12	5.0	Ожидается	26.12.2025
TECH-10045	SSD накопитель Samsung 990 PRO 2TB	Комплектующие	Samsung	Атырау	1963.24	68	36	04.сен	В наличии	25.09.2025
TECH-10046	Монитор 27" ASUS ROG Swift 240Hz	Мониторы	ASUS	Алматы	261.38	55	36	04.июл	Ожидается	23.03.2026
TECH-10047	Процессор Intel Core i5-13400F	Комплектующие	Intel	Павлодар	1804.03	24	36	4.0	Распродано	02.01.2025
TECH-10048	Видеокарта NVIDIA RTX 4060 Ti	Комплектующие	NVIDIA	Тараз	891.03	42	36	04.июл	В наличии	04.11.2025